HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy tudományos-fantasztikus csillagközi űrhajóban rendszeresen elromlott a mesterséges gravitáció. Amikor a hiba elhárítása után az űrhajóban szokásos nagyságú, $g = 10\ \text{m/s}^2$-es, homogénnek tekinthető gravitációs teret „bekapcsolták”, a hirtelen lezuhanó tárgyak gyakran összetörtek, sérüléseket okoztak. Ezért a mérnökök egy olyan rendszert találtak ki, amelyik két fokozatban indul el: először t_{be} átmeneti ideig csak g' csökkentett effektív gravitációs tér kapcsol be ($g' < g$). Ez lehetővé teszi, hogy az addig lebegő összes tárgy finoman leérjen a talajra, majd t_{be} elteltével a mesterséges gravitáció teljes erejével hatni kezd. Az új műszaki előírások szerint az a maximális sebesség, amivel a tárgyak talajt érhetnek a bekapcsolás folyamán: $v_{max} = 2\ \text{m/s}$.

a) Az űrhajó összes helyisége közül a "legmagasabbnak" kiterjedése a gravitációs tér irányában $h = 5$ m. Mekkora legyen g' és t_{be}, hogy a berendezés megfeleljen az új előírásnak? (Tegyük fel, hogy a tárgyak a helyiségek padlójával tökéletesen rugalmatlanul ütköznek.)

b) Tegyük fel, hogy az egyik helyiségben egy tökéletesen rugalmas gumilabda lebeg a sima, kemény padlótól olyan távolságban, hogy t_{be} idő letelte után pontosan az eredeti helyzetébe pattan vissza. (Feltételezzük, hogy g' és t_{be} értéke az előző feladatrészben meghatározott értékkel egyenlő.) Mekkora sebességgel ütközik ez a labda a talajnak, amikor azt legközelebb eléri, azaz a második pattanáskor?